

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计（A 卷）

考试日期：2023 年 6 月 13 日上午

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师姓名 _____

试卷说明：

- 1、本试卷有三页（含附录页），共 10 道大题。
- 2、所有题目都要答在答题本上且标明题号，答题本首页请注明 A/B 卷。
- 3、考试结束时请将试题纸、草稿纸与答题本一起提交，未提交试题纸者卷面记为 0 分。

1. （24 分）填空题

- (1) 设随机事件 A 和 B 满足 $P(B|A) = P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A+B) = ()$.
 - (2) 设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P(X \geq 1) = \frac{8}{9}$, 则 $P(Y=1) = ()$.
 - (3) 如果人的智商指标服从正态分布 $N(100, 15^2)$, 则智商指标在 70 到 130 的概率为 $()$.
 - (4) 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$, $Y = X^2 - X$, 则 $P(Y > 1) = ()$.
 - (5) 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(100, 0.2)$, 则 $E(X^2) = ()$.
 - (6) $X \sim N(0, 1)$, 则 $P(|X| < z_{0.2}) = ()$. (其中 z_α 为标准正态分布的上 α 分位数)
 - (7) 设 $X_1, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 $N(0, 1)$ 的随机样本, $n\bar{X}$ 服从的分布是 $()$.
 - (8) 设 $X_1, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 则 $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$ 服从的分布是 $()$.
2. （8 分）一名学生接连参加两次游泳测试，第一次通过的概率是 0.6，若第一次通过，则第二次通过的概率为 0.8，若第一次没有通过，则第二次通过的概率为 0.3.
- (1) 求这名学生在两次测试中至少通过一次的概率.
 - (2) 已知这名同学第二次通过，求此条件下他第一次也通过的概率.
3. （8 分）已知随机向量 (X, Y) 的联合分布如右表所示
- (1) 求 X, Y 的边缘分布.
 - (2) 求 X, Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$.
- | | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| | Y | 1 | 2 |
| X | | | |
| 1 | | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |
| 2 | | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ |
4. （10 分）设 $X_1, \dots, X_n$ 是来正态分布总体 $N(\mu, 4)$ 的随机样本.
- (1) 求参数 μ 的矩估计量.
 - (2) 若使参数 μ 的 96% 置信双侧区间估计的区间长度不超过 0.2，则样本容量 n 至少需要达到多少？

5. (4分) 已知某品牌汽车氧化氮排放量的数学期望为0.9 g/km, 标准差为1.9 g/km, 随机测量100辆该品牌汽车, 如果希望其氧化氮排放量的平均值大于 L 的概率不超过0.01, 那么 L 取值多少? (需给出计算过程)
6. (12分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 Poisson 分布总体 $P(\lambda)$ 的随机样本.

- (1) 求参数 λ 的极大似然估计 λ^* .
- (2) 利用 Fisher 信息量给出 λ^* 的标准误差的估计.
- (3) 利用 λ^* 及其标准误差的估计给出 λ 的95%置信的双侧区间估计.

7. (8分) 假设某人每天早上在汽车站等公共汽车的时间(单位: 分钟)服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 未知,

已知 θ 的先验分布为 $\pi(\theta) = \begin{cases} \frac{192}{\theta^4}, & \theta \geq 4 \\ 0, & \theta < 4 \end{cases}$, 此人在三个早上的等车时间分别为5, 3, 8分钟.

- (1) 求 θ 的后验分布.
- (2) 求 θ 的后验均值估计.

8. (12分) 假定响应变量 Y 与 (非随机) 预测变量 X 之间的关系可用如下线性模型刻画: $Y = \beta_1 X + \varepsilon$, 其中 β_1 为未知常数, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 为随机误差项, $\sigma^2 > 0$ 已知. 假设有 (X, Y) 的独立观测: (x_i, y_i) ($i=1, \dots, n$).

- (1) 计算参数 β_1 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_1$.
- (2) 计算 $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$.

- (3) 给出 $X = x_0$ 时响应变量 Y 取值的 $(1-\alpha)$ 置信的区间估计.

9. (4分) 某类产品在两个城市的价格调查结果如右表所示, 假设两城市产品价格相互独立且都服从正态分布, 那么该类产品在两个城市的价格波动能否视为相同? 请用假设检验进行说明 (取检验水平 $\alpha = 0.05$).

城市	价格 (单位: 元)				
A	8	9	9	8	11
B	7	9	8	8	

10. (10分) 随机选取9个人, 分别测量了其在早晨和晚上的身高 (cm), 得到下表数据. 假设人的早晚身高服从二元正态分布.

- (1) 是否可以认为早晨比晚上身高要高? 请用小样本方法进行检验 (取检验水平 $\alpha = 0.05$).
- (2) 将这一组数据的检验 P 值表示出来 (不必求 P 值的数值结果).

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
早晨	176	168	180	181	162	163	165	177	192
晚上	173	167	177	179	159	161	166	175	189

附录 1: 标准正态累积分布函数 $\Phi(x)$

x	0.85	0.92	1.00	1.65	1.80	1.96	2.00	2.33	2.58
$\Phi(x)$	0.802	0.821	0.841	0.950	0.964	0.975	0.980	0.990	0.995

附录 2: 记号约定: $0 < \alpha < 1$, 自由度为 n 的 t 分布为 $t(n)$, 自由度为 n 的卡方分布为 $\chi^2(n)$, 自由度为 (m, n) 的 F 分布为 $F(m, n)$, 上 α 分位点分别为 $t_\alpha(n)$, $\chi_\alpha^2(n)$, $F_\alpha(m, n)$.

$$t_{0.05}(1) = 6.314 \quad t_{0.025}(1) = 12.706 \quad t_{0.05}(2) = 2.970 \quad t_{0.025}(2) = 4.303$$

$$t_{0.05}(8) = 1.860 \quad t_{0.025}(8) = 2.306 \quad t_{0.05}(9) = 1.833 \quad t_{0.025}(9) = 2.262$$

$$\chi_{0.975}^2(1) = 0.001 \quad \chi_{0.95}^2(1) = 0.004 \quad \chi_{0.05}^2(1) = 3.84 \quad \chi_{0.025}^2(1) = 5.02$$

$$\chi_{0.975}^2(2) = 0.05 \quad \chi_{0.95}^2(2) = 0.10 \quad \chi_{0.05}^2(2) = 5.99 \quad \chi_{0.025}^2(2) = 7.38$$

$$\chi_{0.975}^2(5) = 0.83 \quad \chi_{0.95}^2(5) = 1.15 \quad \chi_{0.05}^2(5) = 11.07 \quad \chi_{0.025}^2(5) = 12.83$$

$$F_{0.025}(4, 3) = 15.10 \quad F_{0.975}(4, 3) = 0.10 \quad F_{0.05}(4, 3) = 9.12 \quad F_{0.95}(4, 3) = 0.15$$

$$F_{0.025}(3, 4) = 9.98 \quad F_{0.975}(3, 4) = 0.07 \quad F_{0.05}(3, 4) = 6.59 \quad F_{0.95}(3, 4) = 0.11$$



附录 3: $e^{-1} \approx 0.3679$, $e^{-2} \approx 0.135$, $e^{-3} \approx 0.050$, $e^{-4} \approx 0.018$, $e^{-5} \approx 0.007$

附录 4: $\log 2 \approx 0.7$, $\log 3 \approx 1.1$, $\log 5 \approx 1.6$

附录 5: $\sqrt{2} \approx 1.4$, $\sqrt{3} \approx 1.7$, $\sqrt{5} \approx 2.2$, $\sqrt{7} \approx 2.6$, $\sqrt{11} \approx 3.3$

附录 6: 分布 $\beta(a, b)$ 的概率密度函数是 $f(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1}$, $0 < x < 1$.